Sistema de Estacionamento Autônomo Inteligente utilizando Internet das Coisas (IoT)

Sistema de Estacionamento Autônomo Inteligente utilizando Internet das Coisas (IoT)

1. Introdução

A Internet das Coisas (IoT) permite que dispositivos físicos sejam conectados à internet para coletar dados, processar informações e executar ações automaticamente.

Neste projeto foi desenvolvido um protótipo de um Estacionamento Autônomo Inteligente, capaz de controlar automaticamente a entrada e saída de veículos, monitorar a ocupação das vagas e indicar visualmente a presença de veículos por meio de LEDs azuis instalados em postes de iluminação. O sistema proporciona maior organização, segurança e praticidade, simulando o funcionamento de um estacionamento inteligente.

2. Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema inteligente de estacionamento utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT) para automatizar o controle de entrada, saída e ocupação das vagas.

Objetivos Específicos

* Automatizar a abertura e o fechamento das cancelas;
* Detectar a presença de veículos nas vagas;
* Acender automaticamente os LEDs azuis correspondentes às vagas ocupadas;
* Apagar os LEDs quando as vagas forem desocupadas;
* Monitorar o estacionamento remotamente;
* Enviar informações para a nuvem utilizando MQTT;
* Possibilitar o acompanhamento do sistema por aplicativo mobile.

3. Motivação

Em estacionamentos convencionais, os motoristas muitas vezes perdem tempo procurando vagas disponíveis e enfrentam dificuldades durante a entrada e a saída dos veículos.

Com a utilização da Internet das Coisas, é possível automatizar esses processos, tornando o estacionamento mais organizado, eficiente e seguro, além de permitir o monitoramento em tempo real.

4. Projeto de Hardware

Componentes utilizados

* Arduino Uno;
* ESP32 (responsável pela comunicação Wi-Fi);
* Sensor ultrassônico HC-SR04 (entrada);
* Sensor ultrassônico HC-SR04 (saída);
* Sensores de presença instalados nas quatro vagas;
* Dois servomotores para as cancelas;
* Quatro LEDs azuis;
* Quatro postes de iluminação;
* Resistores;
* Protoboard;
* Jumpers;
* Fonte de alimentação;
* Maquete construída em caixa de papelão reaproveitada (obtida gratuitamente em um supermercado), papel, EVA, cola, tinta e demais materiais de acabamento.

Funcionamento

Quando um veículo se aproxima da entrada do estacionamento, o sensor ultrassônico detecta sua presença.

O Arduino envia um comando ao servomotor, que abre automaticamente a cancela de entrada.

Após a passagem do veículo, a cancela retorna automaticamente à posição fechada.

Cada uma das quatro vagas possui um sensor responsável por detectar a presença de um veículo.

Quando um carro permanece na frente do sensor da vaga correspondente, o LED azul instalado no poste daquela vaga acende automaticamente, indicando que ela está ocupada.

Quando o veículo deixa a vaga, o sensor deixa de detectar sua presença e o LED azul é desligado automaticamente, indicando que a vaga voltou a ficar livre.

Na saída do estacionamento, outro sensor ultrassônico detecta o veículo e aciona automaticamente a cancela de saída.

Todas essas informações podem ser enviadas para a nuvem por meio do ESP32 utilizando o protocolo MQTT.

4.1 Diagrama Elétrico

No relatório deverá ser inserido o diagrama contendo:

* Arduino Uno;
* ESP32;
* Sensores ultrassônicos;
* Sensores das vagas;
* Servomotores;
* LEDs azuis;
* Resistores;
* Alimentação elétrica.

(Caso o circuito tenha sido desenvolvido no Tinkercad, Proteus ou outra plataforma, inserir a imagem correspondente.)

5. Projeto de Software

Funcionamento

1. Inicializa o Arduino e o ESP32;

2. Conecta à rede Wi-Fi;
3. Estabelece comunicação com o Broker MQTT;
4. Realiza continuamente a leitura dos sensores;
5. Controla automaticamente as cancelas;
6. Acende ou apaga os LEDs azuis de acordo com a ocupação das vagas;
7. Envia os dados para a nuvem;
8. Atualiza as informações no aplicativo.

Fluxograma

Início ↓ Inicializar Arduino ↓ Inicializar ESP32 ↓ Conectar ao Wi-Fi ↓ Conectar ao Broker MQTT ↓ Ler sensores ↓ Veículo detectado na entrada? ↓ Sim ↓ Abrir cancela ↓ Veículo estacionou? ↓ Sim ↓ Acender LED azul da vaga ↓ Enviar dados para MQTT ↓ Veículo saiu da vaga? ↓ Sim ↓ Apagar LED azul ↓ Fechar cancela ↓ Repetir continuamente

Linguagem utilizada

C++ (Arduino IDE)

Justificativa

Foi utilizada por ser a linguagem oficial da plataforma Arduino, possuir diversas bibliotecas para sensores, servomotores e comunicação MQTT, facilitando o desenvolvimento da aplicação IoT.

Comunicação em Nuvem

Protocolo: MQTT

Broker: Cloud MQTT ou HiveMQ Cloud.

Aplicativo Mobile

MQTT Dash.

O aplicativo permite visualizar ocupação das quatro vagas, estado das cancelas,

informações enviadas pelos sensores e disponibilidade das vagas.

Dados enviados

Exemplo:

Vaga 1 = Ocupada
Vaga 2 = Livre
Vaga 3 = Ocupada
Vaga 4 = Livre
Cancela Entrada = Aberta
Cancela Saída = Fechada

Custo do Projeto

2 Arduino Uno – R$ 70,00
ESP32 – R$ 45,00
2 Servomotores – R$ 28,00
4 Sensores das vagas – R$ 26,00
2 Sensores HC-SR04 – R$ 20,00
LEDs azuis – R$ 10,00
Protoboard – R$ 25,00
Jumpers – R$ 15,00
Papel, papel camurça, EVA, cola e demais materiais – R$ 28,00
Caixa de papelão – R$ 0,00 (reaproveitada)
Total aproximado: R$ 270,00

Conclusão

O projeto demonstrou a aplicação prática dos conceitos de Internet das Coisas por meio da integração entre hardware, software, sensores, comunicação em nuvem e aplicativo mobile.

O sistema automatiza o controle de entrada e saída dos veículos, monitora a ocupação das quatro vagas e utiliza sensores para acionar automaticamente os LEDs azuis instalados nos postes de iluminação. Quando um veículo ocupa uma vaga, o LED azul correspondente acende; quando a vaga é desocupada, o LED é apagado.

Essa solução proporciona maior organização, praticidade e demonstra como a IoT pode ser aplicada em estacionamentos inteligentes.

Metodologia Ágil (Scrum)

Product Owner: responsável pelo levantamento dos requisitos do projeto.

Scrum Master: responsável pelo planejamento e acompanhamento das atividades.

Equipe de Desenvolvimento: responsável pela montagem da maquete, programação, testes, documentação e apresentação.

Sprint 1: Pesquisa sobre IoT; Definição do tema.
Sprint 2: Planejamento da maquete; Construção da estrutura utilizando caixa de papelão reaproveitada.
Sprint 3: Instalação dos componentes eletrônicos.
Sprint 4: Desenvolvimento da programação do Arduino e ESP32.
Sprint 5: Integração da comunicação MQTT; Testes dos sensores, LEDs e cancelas.
Sprint 6: Ajustes finais; Elaboração do relatório; Gravação do vídeo de apresentação.